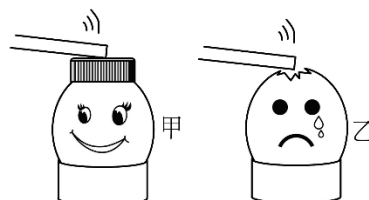


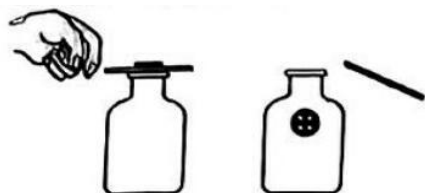
力与空间探索 能力提升

1. 为了说明骑电动车要戴安全头盔的道理，某同学做了一个模拟实验：将两个相似的鸡蛋甲、乙分别放在纸筒上，鸡蛋甲上方放一个轻质瓶盖，拿一根筷子用大小相同的力分别敲击，如图所示。结果鸡蛋甲完好无损，鸡蛋乙立即破碎。下列有关叙述错误的是（ ）

- A. 放上瓶盖后可以增大受力面积
- B. 敲击时鸡蛋上部受到的压强甲比乙大
- C. 鸡蛋乙被敲碎说明力能改变物体的形状
- D. 要提高实验的可靠性还需多次实验



2. 把卡片放在瓶口上面，再将光滑的扣子放在卡片上静止。用手指使劲弹一下卡片，卡片飞出去，但扣子却落入了瓶中。关于这个游戏说法正确的是（ ）



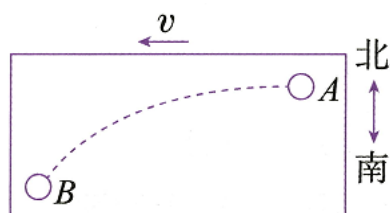
- A. 扣子静止时对卡片的压力与扣子受的支持力是一对平衡力
- B. 用光滑的扣子是为了增大扣子与卡片之间的摩擦力
- C. 卡片被弹开说明力可以改变物体的运动状态
- D. 扣子不随卡片飞出是因为扣子没有受到惯性

3. 小科在游玩意大利比萨斜塔时买了一个斜塔模型，当模型塔倾斜着身子静止在水平桌面上时（如图），下列对模型塔的分析正确的是（ ）

- A. 模型塔受到水平向右的摩擦力作用
- B. 该斜塔受到桌面对它的支持力方向为竖直向上
- C. 该斜塔受到的重力方向与塔身中轴线保持一致（如图）
- D. 塔对桌面的压力和桌面对塔的支持力是一对平衡力



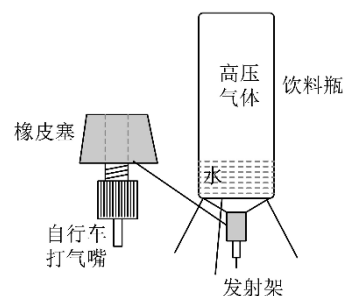
4. 在以速度 v 匀速行驶的列车内有一餐桌，该餐桌上 A 点处有一相对桌面静止的小球。由于列车的运动状态改变，车厢中的旅客发现小球沿如图（俯视图）所示的虚线从 A 点运动到 B 点，由此可以判断列车的运动情况是（ ）



- A. 减速行驶，向南转弯
- B. 减速行驶，向北转弯
- C. 加速行驶，向南转弯
- D. 加速行驶，向北转弯

5. 如图为水火箭原理图，瓶中装适量的水，塞紧橡胶塞后放在发射架上，用打气筒向瓶内打气至一定程度，水和橡胶塞冲出，瓶子迅速升空。关于水火箭的说法中正确的是（ ）

- A. 水火箭上升过程中受平衡力作用
- B. 水火箭上升过程中速度先增加后减小
- C. 水火箭上升的动力主要来自高压空气对水的推力
- D. 水喷完后水火箭最终掉来说明力是维持物体运动的原因

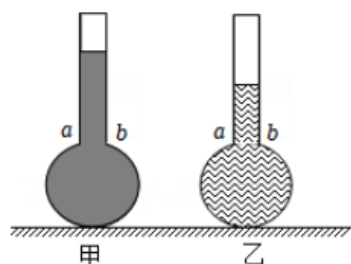


6. 如图所示，在水平面上并排放置着质量不同的甲、乙两个小木块，两个小木块之间连接着被压缩的弹簧，且都保持静止状态，则下列判断中，正确的是（ ）

- A. 两个小木块受到的摩擦力大小相等、方向相反
- B. 两个小木块受到的摩擦力大小不等、方向相反
- C. 两个小木块受到的摩擦力大小不等、方向相同
- D. 条件不足，无法判断

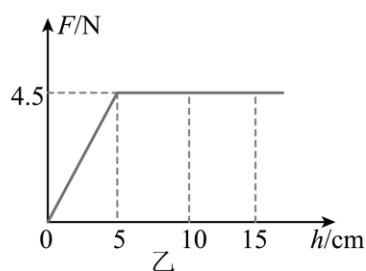
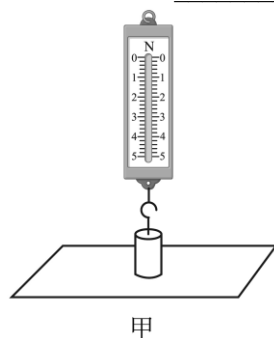


7. 两个完全相同的细颈瓶（ab 以上粗细均匀，截面和底面相同），如图所示放置于水平桌面上，甲瓶装水，乙瓶装等质量的盐水，液面全部超过 ab 而且都未溢出，则两瓶底受到液体的压强之间的关系是（ ）

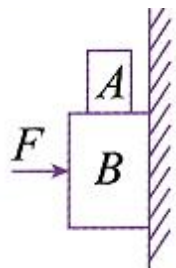


- A. $P_{甲} > P_{乙}$
- B. $P_{甲} < P_{乙}$
- C. $P_{甲} = P_{乙}$
- D. 不能确定例

8. 用弹簧测力计缓慢沿竖直方向提起放在桌面上的物体（如图甲所示），记下弹簧测力计的提纽移动距离 h 和对应读数 F ，并描出 $F-h$ 的图像（如图乙所示）。由图像可知：该物体质量为_____kg；当距离 h 为 5cm 时，物体受到的支持力为_____N；当距离 h 为 4cm 时，物体受力_____（选填“平衡”或“不平衡”）。

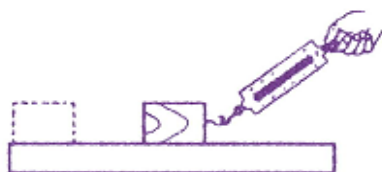


9. 物块 A 的重力为 5 牛，物块 B 的重力为 8 牛。将物块 A 放在物块 B 上，如图所示，用大小为 40 牛的水平力 F 将物块 B 压在竖直黑板表面保持静止。回答下列问题。

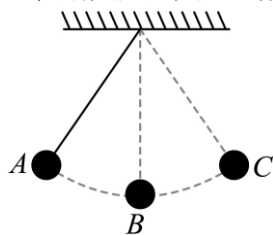


- (1) 此时物块 B 受到的摩擦力为 _____ 牛，方向为 _____；
 (2) 若增大水平压力 F，则物块 B 受到的摩擦力如何变化？ _____ (填“变大”“变小”或“不变”)。

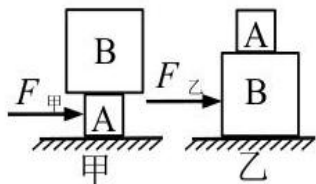
10. 如图所示，小芳在做“探究影响滑动摩擦力大小的因素”的实验，操作中存在的错误为 _____。纠正错误后，应拉动弹簧测力计使木块做 _____ 运动。若在木块上再放一个砝码，则木块运动时受到的滑动摩擦力将 _____ (填“变大”“变小”或“不变”)。



11. 如图所示，单摆小球在 A、C 两点之间来回摆动。当小球在 A 点时，处于 _____ (填“平衡状态”或“非平衡状态”)，理由是 _____。若小球摆到 C 点时，所受的力突然全部消失，则小球由于 _____ 将处于 _____ 状态。



12. 如图，实心正方体 A、B 的材质与表面粗糙程度相同，且 $m_A:m_B = 1:8$ ，A、B 叠放于水平地面，在水平推力 F 的作用下一起向右匀速直线运动。回答下列问题。



- (1) 甲、乙两种情况对地面的压强 $p_{甲}:p_{乙} =$ _____；
 (2) 两种情况下，水平推力 $F_{甲}:F_{乙} =$ _____。